Agente analista de contratación pública

Inteligencia artificial · 2026 – 2

El reto: un analista del SECOP

Cada equipo construye un agente que lee procesos de contratación pública y recomienda si una empresa debería presentarse, justificando cada decisión con datos y fuentes.

Datos abiertos

API de SECOP II en datos.gov.co: procesos, entidades y proveedores.

20 documentos

Estudios previos, invitaciones y pliegos de condiciones en PDF.

Una empresa

Perfil ficticio con experiencia, indicadores financieros y códigos UNSPSC.

ICESI

La ruta en cuatro talleres

TALLER 01

Herramientas

Consulta la API del SECOP y mide su costo en LangSmith

TALLER 02

Memoria y MCP

Lee los pliegos con RAG y cita la fuente de cada requisito

TALLER 03

Multiagente

Analistas jurídico, financiero y técnico con un orquestador

TALLER 04

Evaluación y seguridad

Se mide contra la clave y resiste documentos maliciosos

ICESI

Cómo se evalúa cada taller

Precisión

Requisitos extraídos frente a la clave de referencia de los 20 documentos.

[__ %]

Decisiones de diseño

El equipo explica y justifica por qué construyó el agente así.

[__ %]

Costo y calidad

Costo por proceso analizado, tokens y latencia, medidos en LangSmith.

[__ %]

Herramientas: Python · LangChain o LangGraph · LangSmith (plan gratuito) · API de datos.gov.co

TALLER

01

Herramientas y costo-calidad

OBJETIVO

Entender el ciclo razonar–actuar y el uso de herramientas (function calling).

RETO

Un agente con al menos dos herramientas propias que decida solo cuándo usarlas, con trazas en LangSmith.

ENTREGABLE

Código, dataset de 15 a 20 preguntas y comparación de dos configuraciones: precisión, costo y latencia.

CRITERIO CLAVE

Lograr al menos 85 % de precisión con el menor costo posible.

Reto agentes de IA · 04

TALLER

02

Memoria contexto y MCP

OBJETIVO

Darle al agente conocimiento propio y conectarlo a fuentes externas de forma estándar.

RETO

Agregar RAG sobre documentos del curso, una herramienta vía servidor MCP y memoria entre sesiones.

ENTREGABLE

Una demo en la que el agente cita la fuente de cada respuesta.

CRITERIO CLAVE

Que responda «no lo sé» cuando la información no está en los documentos.

Reto agentes de IA · 05

TALLER

03

Multiagente y orquestación

OBJETIVO

Entender la orquestación y la delegación de tareas entre agentes.

RETO

Dividir el trabajo en un orquestador y subagentes: investigador, redactor y revisor.

ENTREGABLE

Diagrama del flujo y comparación contra la versión de un solo agente del taller 2.

CRITERIO CLAVE

Justificar con datos si la versión multiagente mejora o solo agrega costo.

Reto agentes de IA · 06

TALLER

04

Evaluación y seguridad

OBJETIVO

Aprender a medir un agente y a protegerlo.

RETO

Medirlo con 20 a 30 tareas y luego intercambiar agentes para atacarlos con inyección de prompts.

ENTREGABLE

Un reporte con métricas antes y después de implementar las defensas.

CRITERIO CLAVE

Documentar qué ataques funcionaron, por qué y cómo se mitigaron.

Reto agentes de IA · 07